Alexandre Mercier

Ingénieur Logiciel Embarqué Senior — Spécialiste Temps Réel & RTOS

📍 Toulouse (31000) — Mobile immédiatement
📞 +33 6 12 34 56 78
✉ alexandre.mercier.pro@email.com
🔗 linkedin.com/in/alexandre-mercier-embedded

🎯 PROFIL

Ingénieur en systèmes embarqués justifiant de 5 ans d'expérience dans la conception, le développement et la validation de logiciels critiques de bas niveau (médical et ferroviaire). Expert dans le portage de RTOS complexes (FreeRTOS) et le développement de pilotes de bas niveau en C/C++ respectant les contraintes strictes du standard MISRA-C. Fortement sensibilisé aux architectures matérielles ARM Cortex-M et aux méthodologies de test de robustesse sur cible.

🛠 COMPÉTENCES TECHNIQUES

Langages	C (maîtrise experte, MISRA-C:2012), C++14, Python (scripts de test), Assembleur ARM
Architectures & Matériel	Microcontrôleurs ARM Cortex-M4/M7 (STMicroelectronics STM32H7, STM32F7, NXP LPC55)
Systèmes d'Exploitation	FreeRTOS (architecture multi-tâches, sémaphores, files de messages), Zephyr OS
Bus & Protocoles	CAN 2.0B, CAN-FD, SPI, I2C, UART, Ethernet (TCP/IP stack léger)
Outils & Laboratoire	Sondes JTAG/SWD, Oscilloscope numérique, Analyseur logique, STM32CubeIDE, IAR Embedded Workbench, Git, CMake
Normes & Qualité	Notions pratiques DO-178C, CEI 62304 (Médical), cycle en V, revue de code par paires

💼 EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Ingénieur Concepteur Logiciel Embarqué Confirmé

Jan 2023 — Présent

MedTech Solutions, Toulouse

- Développement complet du micrologiciel (firmware) en C d'un dispositif d'analyse médicale critique basé sur un microcontrôleur **STM32H7** (ARM Cortex-M7).
- Architecture et intégration de **FreeRTOS** : gestion déterministe de 8 tâches temps réel prioritaires, optimisation de la latence des interruptions et isolation mémoire.
- Écriture stricte du code sous les contraintes de sécurité de la norme **MISRA-C:2012** (vérification statique automatisée via SonarQube).
- Implémentation et mise au point de pilotes de communication bas niveau pour les bus **CAN 2.0B** et **SPI** rapides (interfaçage de convertisseurs A/N).
- Diagnostic hardware et débogage au laboratoire à l'aide de sondes **JTAG** et d'analyseurs logiques.

Ingénieur Développement Embarqué Bas Niveau

Oct 2021 — Déc 2022

RailSignal Technologies, Lyon

- Conception de la couche d'abstraction matérielle (HAL) et des BSP (Board Support Package) sur cible microcontrôleur NXP pour un automate de signalisation ferroviaire.
- Développement de modules de communication sécurisés pour bus de terrain incluant des mécanismes de contrôle d'intégrité (CRC32, checksums avancés).
- Rédaction des plans de tests unitaires et d'intégration logicielle, couverture de code à 95% via des environnements automatisés en Python.

🎓 FORMATION

Diplôme d'Ingénieur en Systèmes Embarqués et Informatique Industrielle

2016 — 2021

ENSEEIHT, Toulouse (Bac +5)

🗣️ LANGUES

Anglais : Niveau C1 certifié (Toeic 945 pts) — Pratique quotidienne en contexte international.
Espagnol : Niveau B1 — Compétences intermédiaires.